

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

*Факультет программной инженерии и компьютерной техники*

## **Лабораторная работа № 1**

Устройство компьютера

Группа: Р3323

Выполнила: Егорова В. А.

Проверил: к.т.н. преподаватель

Белозубов А.В.

Санкт-Петербург  
2026 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>                            | <b>3</b>  |
| Цель работы.....                                | 3         |
| Задачи.....                                     | 3         |
| <b>ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ.....</b> | <b>4</b>  |
| Процессор.....                                  | 4         |
| Материнская плата.....                          | 5         |
| Оперативная память.....                         | 6         |
| Накопитель.....                                 | 7         |
| Блок питания.....                               | 8         |
| Кулер.....                                      | 9         |
| Корпус.....                                     | 11        |
| Периферия.....                                  | 12        |
| Монитор.....                                    | 12        |
| <b>ВИРТУАЛЬНАЯ СБОРКА.....</b>                  | <b>15</b> |
| <b>СБОРКА КОМПЬЮТЕРА НА ЛАБОРАТОРНОЙ.....</b>   | <b>17</b> |
| <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....</b>                          | <b>23</b> |

# **ВВЕДЕНИЕ**

## **Цель работы**

Подобрать конфигурацию персонального компьютера, обеспечивающего стабильную и эффективную разработку программного обеспечения, работу с виртуальными машинами, контейнерами и ресурсоемкими средами разработки, а также для комфортной многозадачности.

## **Задачи**

1. Проанализировать требования к персональному компьютеру для задач разработки и учебной деятельности.
2. Определить ключевые критерии для сборки.
3. Подобрать комплектующие с учётом необходимой производительности, охлаждения, надёжности и отсутствия избыточных возможностей.
4. Обосновать выбор каждого компонента с точки зрения задач программирования и многозадачности.
5. Оценить соответствие собранной конфигурации поставленным требованиям рабочей станции для учебы и разработки.

## ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ

### Процессор

AMD Ryzen 7 7700

Характеристики:

- Общее количество ядер — 8. Количество производительных ядер — 8.
- Максимальное число потоков — 16.
- Объем кэша L2 — 8 МБ. Объем кэша L3 — 16 МБ.
- Техпроцесс — TSMC 5nm FinFET.
- Ядро — AMD Raphael.
- Базовая частота процессора — 3.8 ГГц. Максимальная частота в турбо режиме — 3.8 ГГц.
- Тип оперативной памяти — DDR 5. Максимально поддерживаемый объем оперативной памяти — 128 ГБ.
- Количество каналов оперативной памяти — 2.
- Частота оперативной памяти — DDR5-5200.
- Есть поддержка режима ECC.
- Тепловыделение — 65 Вт.
- Модель интегрированного графического ядра — AMD Radeon Graphics.
- Встроенный контроллер PCI Express — PCIe 5.0 x24.
- Есть технология виртуализации.
- Поддерживается AMD EXPO.

Обоснование выбора:

Данный процессор имеет 8 ядер и 16 потоков, что обеспечивает эффективное выполнение многопоточных задач, характерных для разработки

программного обеспечения. Наличие большого количества потоков позволяет одновременно выполнять компиляцию кода, работу интегрированных сред разработки и запуск фоновых процессов. Высокая тактовая частота обеспечивает быструю обработку однопоточных задач, что положительно влияет на скорость работы IDE и выполнение отдельных операций. Архитектура процессора отличается энергоэффективностью, что снижает тепловыделение и повышает стабильность системы при длительных нагрузках.

## **Материнская плата**

### **MSI PRO B650M-P**

Характеристики:

- Форм-фактор — Micro-ATX.
- Сокет — AM5.
- Чипсет — AMD B650.
- Тип поддерживаемой памяти — DDR5.
- Количество слотов памяти — 4. Количество каналов памяти — 2.
- Максимальный объем памяти — 256 ГБ.
- Максимальная частота памяти — 4800 МГц.
- Частота оперативной памяти в разгоне — от 5000 МГц до 7200 МГц.
- Версия PCI Express — 4.0.
- Слоты расширения — PCIe 4.0 x16 и 2 × PCIe x1.
- Есть поддержка NVMe.
- Количество разъемов M.2 — 2.
- Количество портов SATA — 4.
- Есть поддержка RAID.
- Есть внутренние USB и USB-C разъемы.
- Разъемы питания процессорного охлаждения — 1 x 4 pin (кулер).

- Разъемы для корпусных вентиляторов (4 pin) — 3.
- Совмещенные разъемы для вентиляторов и помпы СЖО (4 pin) — 1.
- Основной разъем питания — 24 pin.
- Разъем питания процессора — 1 x 8 pin.
- Кнопки на плате — кнопка Flash BIOS.
- Дополнительные особенности — поддержка AMD EXPO.
- Вес с коробкой — 1.5 кг.

Обоснование выбора:

Плата построена на современном чипсете, обеспечивающем поддержку актуальных интерфейсов и стандартов. Поддержка оперативной памяти стандарта DDR5 позволяет использовать высокоскоростные модули памяти. Наличие нескольких слотов для накопителей формата M.2 обеспечивает возможность подключения высокоскоростных твердотельных накопителей. Встроенные сетевые интерфейсы, включая беспроводное соединение, расширяют возможности подключения без использования дополнительных устройств.

### **Оперативная память**

Kingston FURY Beast 32 ГБ (2x16), DDR5-5600

Характеристики:

- Тип памяти — DDR5.
- Суммарный объем памяти всего комплекта — 32 ГБ. Объем одного модуля памяти — 16 ГБ.
- Тактовая частота — 5600 МГц.
- Поддержка AMD EXPO.
- Тайминги — 36-38-38.

- Напряжение питания — 1.25 В.

Обоснование выбора:

Объем оперативной памяти 32 ГБ является достаточным для выполнения задач разработки, включая работу в интегрированных средах разработки, использование браузеров с большим количеством вкладок, а также запуск виртуальных машин и контейнеров. Применение стандарта DDR5 обеспечивает высокую пропускную способность памяти, что положительно влияет на общую производительность системы. Использование двух модулей памяти позволяет реализовать двухканальный режим работы, увеличивающий скорость обмена данными.

## **Накопитель**

M.2 NVMe накопитель Netac NV5000 Pro

Характеристики:

- Тип — SSD M.2 накопитель.
- Объем накопителя — 1000 ГБ.
- Форм-фактор — M.2 2280.
- Физический интерфейс — PCIe 4.0 x4.
- Структура памяти — 3D NAND.
- DRAM буфер — нет.
- Максимальная скорость последовательного чтения — 5000 Мбайт/сек.
- Максимальная скорость последовательной записи — 4400 Мбайт/сек.
- Максимальный ресурс записи (TBW) — 700 ТБ.
- Габариты — 80 x 23.5 x 11.55 мм.
- Вес — 8 г.

Обоснование выбора:

Данный накопитель использует интерфейс PCIe 4.0 x4 и обеспечивает скорость последовательного чтения до 5000 МБ/с и записи до 4400 МБ/с, что значительно ускоряет загрузку операционной системы, запуск приложений и работу с ресурсоемкими средами разработки. Накопитель выполнен на базе 3D NAND TLC памяти и имеет ресурс записи до 700 ТБ, что обеспечивает высокий уровень надежности и длительный срок эксплуатации при интенсивном использовании. Форм-фактор M.2 2280 обеспечивает компактное размещение без использования кабелей и полную совместимость с современными материнскими платами. Объем 1000 ГБ достаточен для установки операционной системы, программного обеспечения, проектов и рабочих данных.

## **Блок питания**

Chieftec CORE 500W [Core BBS-500S]

Характеристики:

- Модель (номинал) — 500 Вт.
- Форм-фактор — ATX.
- Нет отстегивающихся кабелей.
- Нет подсветки.
- Основной разъем питания — 20+4 pin.
- Разъемы для питания процессора (CPU) — 4+4 pin.
- Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) — 6+2 pin.
- Количество разъемов 15-pin SATA — 4.
- Количество разъемов 4-pin Molex — 3.
- Длина основного кабеля питания — 650 мм.
- Длина кабеля питания процессора — 650 мм.
- Длина кабелей питания PCI-E, SATA, Molex — 500 мм.



- Ток по линии +12 В — 12V1 41A.
- Активная система охлаждения. Автоматическая регулировка оборотов.
- Размеры вентиляторов — 120 x 120 мм.
- Сертификат 80 PLUS — Gold.
- Активный корректор коэффициента мощности (PFC).
- Соответствие стандартам — ATX 12V 2.3.
- Технологии защиты — OPP, OVP, SCP, SIP, UVP.
- Габариты — 140x150x86 мм.
- Вес — 1.68 кг.

#### Обоснование выбора:

Данный блок питания имеет сертификат эффективности 80+ Gold, что обеспечивает высокий КПД и снижение тепловыделения. Мощность 500 Вт соответствует энергопотреблению системы и обеспечивает стабильную работу всех компонентов. Наличие активного PFC и встроенных систем защиты (от перегрузки, короткого замыкания и перепадов напряжения) повышает надежность эксплуатации. Таким образом, выбранный блок питания обеспечивает необходимую энергоэффективность и стабильность работы системы без избыточных характеристик.

#### Кулер

Thermalright Peerless Assassin 120 SE BLACK [PA120-SE-BL]

#### Характеристики:

- Сокет — AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851.
- Тип конструкции — башенная.

- Материал основания — медь.
- Материал радиатора — алюминий.
- Количество тепловых трубок — 6.
- Количество вентиляторов в комплекте — 2.
- Размеры комплектных вентиляторов — 120 x 120 мм.
- Разъем для подключения вентиляторов — 2 x 4 pin.
- Максимальная скорость вращения — 1550 об/мин.
- Регулировка скорости вращения — автоматическая (PWM).
- Максимальный воздушный поток — 66.17 CFM.
- Максимальное статическое давление — 15 Па.
- Максимальный уровень шума — 25.6 дБ.
- Тип подшипника — гидродинамический.
- Габариты — 155 x 125 x 135 мм.
- Вес — 970 г.

#### Обоснование выбора:

Данный кулер относится к башенному типу с двухсекционной конструкцией, что обеспечивает эффективный отвод тепла. Наличие шести тепловых трубок и двух 120 мм вентиляторов с PWM-регулировкой позволяет поддерживать оптимальный температурный режим при различных уровнях нагрузки. Кулер обеспечивает стабильное охлаждение процессора при длительной работе без перегрева и снижения производительности, а также характеризуется низким уровнем шума. Поддержка современных сокетов гарантирует совместимость с выбранной платформой.

#### Корпус

MONTECH AIR 100 LITE [AIR 100 LITE (B)]

### Характеристики:

- Типоразмер корпуса — Mid-Tower.
- Ориентация материнской платы — вертикально.
- Габариты — 405 x 210 x 425 мм.
- Вес — 6 кг.
- Материал корпуса — пластик, сталь, стекло.
- Наличие окна на боковой стенке — слева.
- Материал окна — закаленное стекло.
- Материал фронтальной панели — металлическая сетка.
- Форм-фактор совместимых плат — Micro-ATX, Mini-ITX.
- Форм-фактор совместимых блоков питания — ATX.
- Размещение блока питания — нижнее.
- Максимальная длина блока питания — 160 мм.
- Горизонтальные слоты расширения — 4.
- Вертикальные слоты расширения — 0.
- Максимальная длина устанавливаемой видеокарты — 330 мм.
- Максимальная высота процессорного кулера — 161 мм.
- Количество отсеков для 2.5" накопителей — 2 шт.
- Количество отсеков для 2.5" / 3.5" накопителей — 2 шт.
- Вентиляторы в комплекте — 2 x 120 мм.
- Расположение панели ввода-вывода — сверху.
- Порты USB Type-A — 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1.
- Аудиоразъемы — 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон).
- Вырез в районе крепления кулера CPU — есть.
- Прокладка кабелей за задней стенкой — есть.
- Пылевой фильтр — сверху, снизу.

### Обоснование выбора:

Корпус форм-фактора Micro-ATX обеспечивает совместимость с выбранной материнской платой и рациональное использование пространства. Сетчатая передняя панель способствует эффективной циркуляции воздуха и охлаждению компонентов. Конструкция корпуса предусматривает установку системы охлаждения и обеспечивает размещение всех комплектующих. Выбранный корпус соответствует требованиям по функциональности и не содержит избыточных характеристик.

## **Периферия**

- Мышь беспроводная Logitech M185 [910-002252]
- Клавиатура беспроводная Logitech K270

## **Монитор**

LG 27BA45QB-B черный

Характеристики:

- Диагональ экрана (дюйм) — 27".
- Максимальное разрешение — 2560x1440.
- Соотношение сторон — 16:9.
- Тип матрицы — IPS.
- Тип подсветки экрана — LED.
- Покрытие экрана — матовое.
- Угол обзора по вертикали и горизонтали (градус) — 178°.
- Глубина цвета — 8bit.
- Частота при максимальном разрешении — 75 Гц.

- Размер видимой области экрана — 597.72 x 336.22 мм.
- Плотность пикселей — 109 ppi.
- Тип, версия и количество видеоразъемов — DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 x2.
- Есть поворотная подставка, регулировка по высоте, регулировка наклона, поворот на 90 градусов.
- Мощность динамиков — 2 x 5 Вт.
- Потребляемая мощность при работе — 17.3 Вт.
- Потребляемая мощность в спящем режиме — 0.5 Вт.
- Мощность в выключенном режиме — 0.3 Вт.
- Напряжение питания — 100-240 В / 50-60 Гц.
- Габариты без подставки — 613.5 x 569.7 x 63 мм.
- Вес без подставки — 5.3 кг.
- Габариты с подставкой — 613.5 x 569.7 x 250 мм.
- Вес с подставкой — 8.1 кг.

#### Обоснование выбора:

Монитор с диагональю 27 дюймов и разрешением 2560×1440 обеспечивает увеличенное рабочее пространство, что важно при работе с программным кодом и несколькими окнами одновременно. Матрица IPS обеспечивает широкие углы обзора и качественную цветопередачу. Модель оснащена эргономичной подставкой с возможностью регулировки по высоте и наклону, что повышает комфорт при длительной работе. Наличие современных интерфейсов подключения обеспечивает совместимость с системой.

# ВИРТУАЛЬНАЯ СБОРКА

Набор обязательных комплектующих представлен на Рисунке 1.  
Периферия представлена на Рисунке 2.

## Конфигуратор ПК

Обязательные комплектующие 7/7

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <p>Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM</p> <p>AM5, 8 x 3.8 ГГц, L2 - 8 МБ, L3 - 32 МБ, 2 x DDR5-5200 МГц, AMD Radeon G...</p> <p>В наличии <a href="#">в 113 магазинах</a></p> <p>Пункты выдачи <a href="#">доступны</a></p>                                                   | • Совместимо |   1           | 16 899 ₽                  |
|    | <p>Материнская плата MSI PRO B650M-P</p> <p>AM5, AMD B650, 4xDDR5-4800 МГц, 1xPCI-Ex16, 2xM.2, Micro-ATX</p> <p>В наличии <a href="#">в 110 магазинах</a></p> <p>Пункты выдачи <a href="#">доступны</a></p>                                                               | • Совместимо |   1           | 7 599 ₽                   |
|   | <p>Блок питания Chieftec CORE 500W [Core BBS-500S] черный</p> <p>500 Вт, 80+ Gold, APFC, 20+4 pin, 4+4 pin CPU, 4 SATA, 6+2 pin PCI-E</p> <p>В наличии <a href="#">в 2 магазинах</a></p> <p>Пункты выдачи <a href="#">доступны</a></p>                                    | • Совместимо |   1           | 5 799 ₽                   |
|  | <p>Корпус MONTECH X2 MESH [X2 (B)] черный</p> <p>Mid-Tower, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Ge...</p> <p>В наличии <a href="#">в 35 магазинах</a></p> <p>Пункты выдачи <a href="#">доступны</a></p>                                            | • Совместимо |   1   | 3 399 ₽                   |
|  | Видеокарта                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <button>Добавить</button> |
|  | <p>Кулер для процессора Thermalright Peerless Assassin 120 SE BLACK [PA120-SE-BL] черный</p> <p>вентилятор - 120 x 120 мм, до 1550 об/мин, основание - медь, теплотруб...</p> <p>При заказе <a href="#">22 мая (пт)</a></p> <p>Пункты выдачи <a href="#">доступны</a></p> | • Совместимо |   1   | 2 899 ₽                   |
|  | <p>Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF556C40BBK2-32] 32 ГБ</p> <p>DDR5, 16 Гбx2 шт, 5600 МГц, 40(CL)-40-40</p> <p>В наличии <a href="#">в 32 магазинах</a></p> <p>Пункты выдачи <a href="#">доступны</a></p>                                                 | • Совместимо |   1   | 37 999 ₽                  |
|  | <p>1000 ГБ M.2 NVMe накопитель Netac NV5000 Pro [NT01NV5000-1T0-E4X]</p> <p>PCIe 4.0 x4, чтение - 5000 Мбайт/сек, запись - 4400 Мбайт/сек, NVM Expr...</p> <p>В наличии <a href="#">в 8 магазинах</a></p> <p>Пункты выдачи <a href="#">доступны</a></p>                   | • Совместимо |   1   | 12 499 ₽                  |

Рисунок 1 - Обязательные комплектующие

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|  | <p>27" Монитор LG 27BA45QB-B черный</p> <p>2560x1440@75 Гц, IPS, LED, 1000:1, 350 Кд/м², 178°/178°, DisplayPort 1....</p> <p>В наличии <a href="#">в 12 магазинах</a></p> <p>Пункты выдачи <a href="#">доступны</a></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Совместимо</li> </ul> | <div> <div>🗑</div> <div>- 1 +</div> <div>↺</div> </div> | 16 399 ₽ |
|  | <p>Клавиатура беспроводная Logitech K270</p> <p>мембранная, клавиш - 112, радиоканал, цвет черный</p> <p>В наличии <a href="#">в 140 магазинах</a></p> <p>Пункты выдачи <a href="#">доступны</a></p>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Совместимо</li> </ul> | <div> <div>🗑</div> <div>- 1 +</div> <div>↺</div> </div> | 1 999 ₽  |
|  | <p>Мышь беспроводная Logitech M185 [910-002252] серый</p> <p>1000 dpi, светодиодный, USB Type-A, кнопки - 3</p> <p>При заказе <a href="#">14 мая (чт)</a></p> <p>Пункты выдачи <a href="#">доступны</a></p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Совместимо</li> </ul> | <div> <div>🗑</div> <div>- 1 +</div> <div>↺</div> </div> | 799 ₽    |

*Рисунок 2 - Периферия*

## СБОРКА КОМПЬЮТЕРА НА ЛАБОРАТОРНОЙ

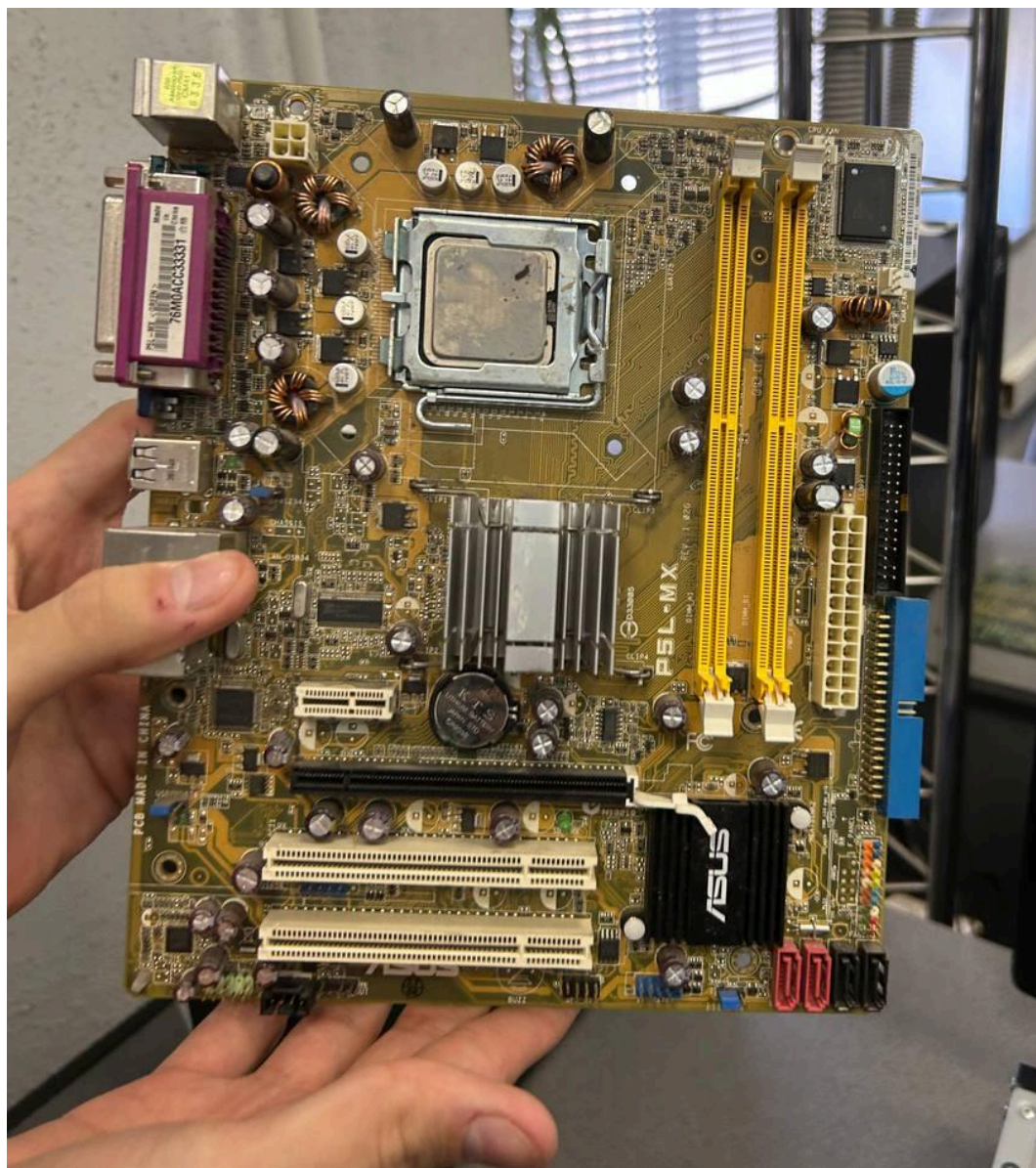
Перед процессом разборки компьютера зафиксировали исходное состояние в собранном виде (Рисунок 3).



*Рисунок 3 - Компьютер в собранном виде*

После этого начали поэтапную разборку, отсоединив провода от материнской платы и других комплектующих. Сняли кулер и непосредственно материнскую плату, открутив необходимые болтики. (Рисунок 4)

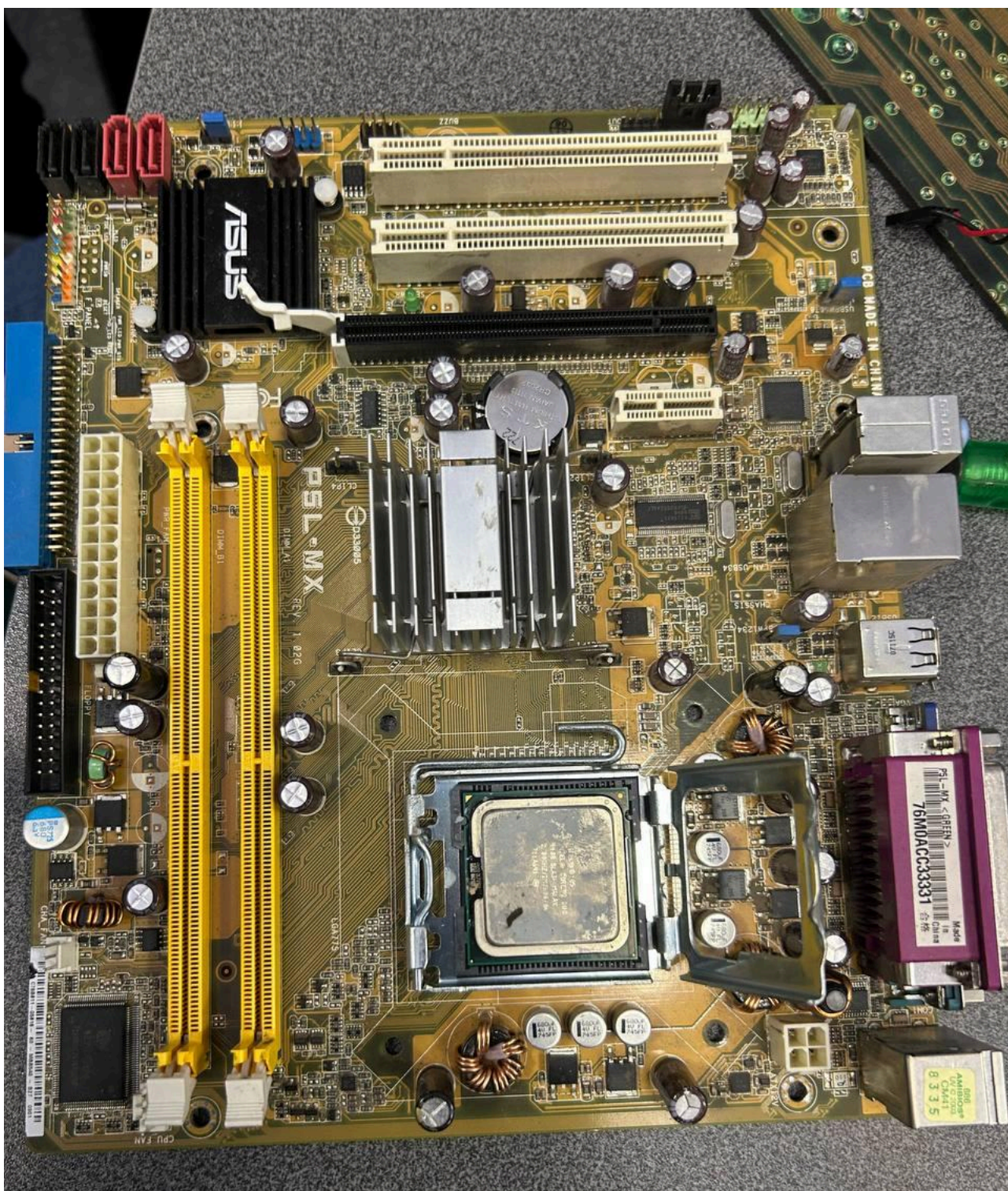




*Рисунок 4 - Отсоединенная материнская плата*

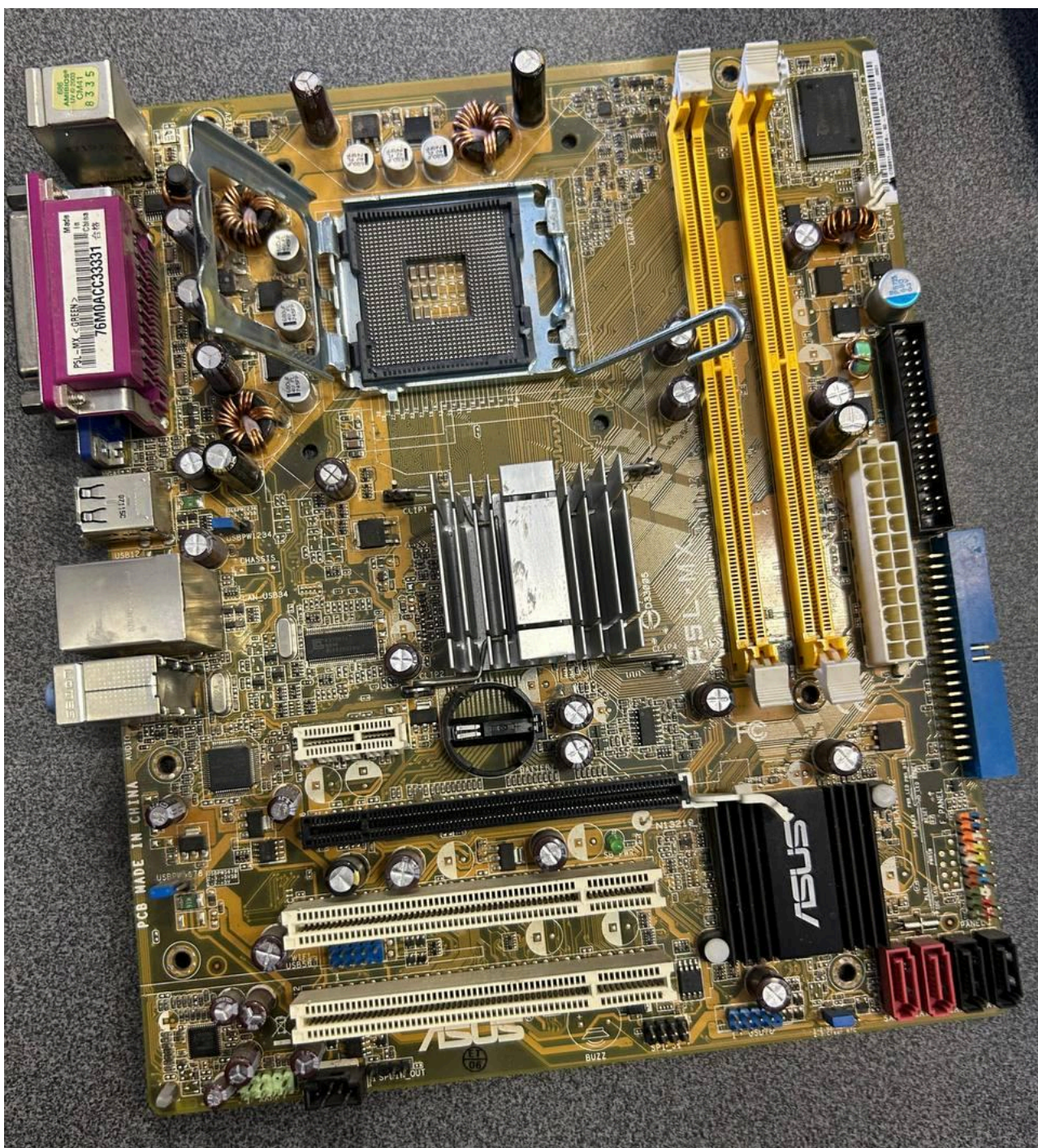
Далее сняли оперативную память (Рисунок 5), процессор из сокета на материнской плате и батарейку BIOS (Рисунок 6).





*Рисунок 5 - Материнская плата без оперативной памяти*





*Рисунок 6 - Материнская плата без других компонентов*

После этого отсоединили диск (Рисунок 7) и блок питания (Рисунок 8) от корпуса компьютера.





*Рисунок 7 - Диск*



*Рисунок 8 - Отсоединенный блок питания*

Процесс сборки провели в обратном порядке с соблюдением правил подключения компонентов. Компоненты данного компьютера описаны ниже (Таблица 1).

*Таблица 1 – Компоненты ПК*

| <i>Компонент</i>   | <i>Модель</i>                         |
|--------------------|---------------------------------------|
| Процессор          | Intel Core 2 Duo E4400                |
| Кулер процессора   | GlacialTech Igloo 5057 PWM            |
| Материнская плата  | ASUS P5L-MX                           |
| Оперативная память | FOXLINE 2GB DDR2 800 DIMM CL5 (×2)    |
| Жесткий диск       | Seagate Barracuda 7200.10 ST3160815AS |
| Блок питания       | Linkworld LW2-350W                    |
| Корпус             | ATX/Micro-ATX корпус                  |

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Итоговая сборка персонального компьютера без учета периферийных устройств составила около 120 тысяч рублей. С учетом текущей стоимости комплектующих удалось подобрать конфигурацию, обеспечивающую стабильную и эффективную работу в задачах учебы и разработки программного обеспечения. Выбранные компоненты обеспечивают достаточную производительность для многозадачности, работы в интегрированных средах разработки и выполнения ресурсоемких вычислений, при этом конфигурация не содержит избыточных характеристик и соответствует принципу рационального подбора комплектующих.